NoSQL是什么?

- 没有规范的定义，是“开源分布式的非关系型数据库”
- 特性：不使用关系模型、在集群中运行良好、开源、无模式、适用于21世纪的互联网公司

为什么需要Nosql

- 基于关系代数，关系模型把数据组织成“关系”和“元组”
    - 元组是由键值对构成的集合
    - 关系是元组的集合
    - SQL操作锁使用及返回的数据都是“关系”、
    - 元组不能包含“嵌套记录”或“列表”等任何结构
- 但是在内存中的数据结构没有这样的限制，其使用的数据结构比“关系”更丰富
- 关系模型和内存中的数据结构之间存在差异。这种现象称为**“阻抗失谐”**，需要进行两种不同表达形式之间的转译

1. 键值数据库

- 基本原理：哈希表，键值方式存储数据，通过键来查找读写值
- 适用场景：
    - 所有数据库访问均通过主键来操作
    - 存放会话信息、购物车数据、配置信息等
- 特点：
    1. 简单易用：可以根据键查询值，设置键所对应的值，或从数据库中删除键
    2. 高性能：由于键值数据库总是通过主键访问
    3. 可扩展性：采用“分片”技术扩展，采用此技术后，键的名字就决定了负责存储该键的节点
    4. 不支持复杂的查询和分析，只能根据键来查找值

2. 文档数据库

- 基本原理：使用自述性的文档，其所存放的文档就相当于键值数据库中所存放的“值”，可以视为其值可查的键值数据库
- 适用场景：
    - 事件记录、内容管理系统与博客平台、网站分析与实时分析、电子商务应用程序
- 特点：

- 灵活性：没有预设模式，可以存储不同结构和类型的数据
- 可扩展性：采用分片技术扩展
- 可以查询文档中的数据，而不用像键值数据库那样获取整个值再检视

3.列族数据库（bzdbzdbzd）

- 基本原理：可以存储关键字及其映射值,并且可以把值分成多个列族，让每个列族代表一张数据映射表。列族里的行则把多列数据与本行的“行键”关联
- 适用场景：
  - 某个列族中的数据经常需要一起访问
  - 事件记录、内容管理系统与博客平台、计数器、限期等
- 特点：
  - 通过横向扩展
  - 关键词以外的其他当索引
  - 便于修改数据模式

4. 图数据库

- 基本原理：把实体作为“节点”，把关系作为“边”，（实体和关系都有属性，关系有方向性）
- 适用场景：
  - 互联数据
  - 安排运输路线、分派货物和基于位置的服务
  - 推荐引擎
- 特点：
  - 节点之间可以有多种不同关系类型
  - 无需改变节点和边就可以应对新的遍历需求
  - 可以使用专门为“图”而设计的查询操作来搜寻图数据库网络，节点间的关系已经持久化了，所以遍历很快
  - 对图数据库的分片比较难，但可以通过增加仅能读取数据的从节点改善数据库的读取能力，以及“领域特定知识”在应用程序端进行分片